

## על דפדפן גנומי ומציאת גנים

### Genome browser/Gene Finding

בתרגיל זה נבצע חיפושים שונים כנגד מאגרי מידע גנומיים. לשם כך נשתמש באתר ה-UCSC, בו מרוכזים פרויקטי הגנום של אורגניזמים רבים והוא מעודכן באופן שוטף. מטרת האתר, בין היתר, הינן:

- BLAST / BLAT - ביצוע חיפוש רצפי כנגד מאגרים גנומיים.
- ביצוע מגוון רחב של חיפושים והצלבות ממגוון מאגרי מידע שונים, החל מרמת ה-DNA ועד לרמת החלבון. לדוגמא: פרדיקציות לגנים, ריצופי רנ"א, שמירות אבולוציוניות, SNPs וכו'.

נתחיל מרצף RNA הלקוח מאדם עליו אין לנו מידע ולא ידועה מסגרת הקריאה שלו (open reading frame). בשלב הראשון, נשתמש בכלי ORF FINDER על מנת לזהות את מסגרת הקריאה הסבירה ביותר וממנה לקבל את רצף החלבון. לאחר מכן נזהה באיזה גן מדובר באדם ונחפש את החלבונים האורתולוגיים שלו בעכבר.

1. הריצו את רצף הרנ"א המסתורי מהאדם ב-ORF Finder ומצאו את הרצף ואת הזהות של החלבון.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder>

>seq1

```
ACCAAACCTCTTCGAGGCACAAGGCACAACAGGCTGCTCTGGGATTCTCTTCAGCCAATC
TTCATTGCACAGGTGTCTGAAGCAGCCATGGCAGAAGTACCTGAGCTCGCCAGTGAAATG
ATGGCTTATTACAGTGGCAATGAGGATGACTTGTCTTTGAAGCTGATGGCCCTAAACAG
ATGAAGTGCTCCTTCCAGGACCTGGACCTCTGCCCTCTGGATGGCGGCATCCAGCTACGA
ATCTCCGACCACCACTACAGCAAGGGCTTCAGGCAGGCCGCGTCAGTTGTGTGGCCATG
GACAAGCTGAGGAAGATGCTGGTTCCCTGCCACAGACCTTCCAGGAGAATGACCTGAGC
ACCTTCTTTCCCTTCATCTTTGAAGAAGAACCTATCTTCTTCGACACATGGGATAACGAG
GCTTATGTGCACGATGCACCTGTACGATCACTGAACTGCACGCTCCGGGACTCACAGCAA
AAAAGCTTGGTGATGTCTGGTCCATATGAAGTGAAGCTCTCCACCTCCAGGGACAGGAT
ATGGAGCAACAAGTGGTGTCTCCATGTCTTTGTACAAGGAGAAGAAAGTAATGACAAA
ATACCTGTGGCCTTGGGCTCAAGGAAAAGAAATCTGTACCTGTCTGCGTGTGAAAGAT
GATAAGCCCACTCTACAGCTGGAGAGTGTAGATCCCAAAAATTACCCAAAGAAGATG
GAAAAGCGATTTGTCTTCAACAAGATAGAAATCAATAACAAGCTGGAATTTGAGTCTGCC
CAGTTCCCAACTGGTACATCAGCACCTCTCAAGCAGAAAACATGCCCGTCTTCCTGGGA
GGGACCAAGGCGGCCAGGATATAACTGACTTACCATGCAATTTGTCTTCTCTAAAGA
GAGCTGTACCCAGAGAGTCTGTGCTGAATGTGGACTCAATCCCTAGGGCTGGCAGAAAG
GGAACAGAAAGTTTTTGTAGTACGGCTATAGCCTGGACTTCTCTGTTGTCTACACCAATG
CCCAACTGCCCTGCTTAGGGTAGTGCTAAGAGGATCTCCTGTCCATCAGCCAGGACAGTC
AGCTCTCTCCTTTACAGGCCAATCCCCAGCCCTTTTGTGAGCCAGGCCCTCTCACCTC
TCCTACTCACTTAAAGCCCGCCTGACAGAAACCACGGCCACATTTGGTTCTAAGAAACCC
TCTGTCTTTCGCTCCACATTCTGATGAGCAACCGCTTCCCTATTTATTTATTTATTTGT
TTGTTTGTATTATTGCTAATTTATTCAAAGGGGGCAAGAAGTAGCAGTGTCTGT
AAAAGAGCCTAGTTTTAATAGCTATGGAATCAATTTGACTGGTGTGCTCTCTT
TAAATCAAGTCTTTAATTAAGACTGAAAATATATAAGCTCAGATTATTTAAATGGGAAT
ATTTATAAATGAGCAAAATATCATACTGTTCAATGGTTCTGAAATAAACTTCACTGAAG
```

לצורך כך בצעו את הפעולות הבאות:

- הכניסו את הרצף המופיע למעלה בחלון המתאים ולחצו על Submit
- מבין התוצאות שהתקבלו, לחצו על הלינק של מסגרת הקריאה אשר נותנת את רצף החלבון הארוך ביותר מבין ששת מסגרות הקריאה האפשריות. שימו לב כי אכן מתקבלת מסגרת קריאה שמתחילה ממתינין ומסתיימת בקודון סיום.
- כעת לחצו על smartBLAST בכדי לזהות באיזה חלבון הומני מדובר.
- חזרו לתוצאות של ORF Finder והעתיקו את רצף החלבון.

2. לצורך זיהוי החלבון האורתולוגי בעכבר נשתמש בדפדפן הגנומי UCSC. <http://genome.ucsc.edu>  
לחצו על BLAT ושנו את שם האורגניזם ל Mouse, כעת הדביקו את רצף החלבון ולחצו על submit ואח"כ browser
3. מוצגות בפנינו כעת תוצאות ההתאמה על גבי הדפדפן הגנומי. בחלק העליון של המסך מוצג המיקום בכרומוזום העכבר (מהו מספר הכרומוזום?) ואפשרויות שונות לתזוזה על גבי הגנום. בחלקו התחתון של הדף מוצגים ערוצים שונים של מידע שיכולים להופיע או לא להופיע בדפדפן לפי בחירת המשתמש.  
רצף יוצג בדפדפן הגנומי בתור גן אם הופקד רצף רנ"א שלו ב GenBank. גנים שהופקדו ע"י GenBank ולהם אמינות גבוהה שנקבעה בבחינה ידנית, מוכרים ע"י RefSeq כגנים ויופיעו בערוץ RefSeq Genes. גם GENCODE מגדירים גנים וזאת עפ"י מידע שנלקח מ-RefSeq וממקורות מידע נוספים- המידע הזה יופיע בערוץ GENCODE.  
בצעו zoom out עד שתתקבל תמונה מלאה של הגן, כפי שהוא מוגדר בערוץ ה-RefSeq. מהו המספר המקסימלי של אקסונים בגן זה? איזה מבין האקסונים יקודדו לחלבון? (פס עבה בגן מתאר אזור מקודד ופס דק יותר אזור לא מקודד)
4. מידע שנאסף בצורת EST (הערוץ mouse ESTs) דומה למידע שמתקבל בניסוי ריצוף. מידע זה יכול לסייע בזיהוי גנים על גבי הגנום ובמצאת השיחבור האלטרנטיבי של גנים. האם המידע מה- EST מתאים לגנים שהוגדרו ע"י ערוץ ה-RefSeq? בהנחה ש EST דומה לניסוי ריצוף, מדוע אין אף רצף של EST שמכיל את כל האקסונים של הגן? הסתכלו בערוץ UCSC Alt Events שמרכז את אתרי השיחבור החלופי עבור כל אחד מהגנים. איזה מופעי שיחבור חליפי צפויים בגן זה? האם זה מתאים לתוצאות של ה EST?
5. שמירות אבולוציונית בין גנומים שונים משמשת ככלי חשוב לגילוי אזורים פונקציונליים בגנום כגון אקסונים ואזורי בקרה. הסתכלו בערוץ Conservation שמציג את ההתאמה בין הגנומים של יונקים שונים. האם השמירות מהווה מדד טוב לקביעה האם אזור מסוים הוא אקסון או אינטרון? איזה מבין האקסונים אינם שמורים בכל היצורים המוצגים? מדוע?
6. פרדיקציה של גנים, כלומר זיהוי מסגרת קריאה אפשרית תוך כדי חלוקה לאקסונים ואינטרונים כאשר נתון רצף הדנ"א, הייתה אחת המשימות החשובות בביואינפורמטיקה. היום, שאפשר לרצף בקלות מקטעי רנ"א, המשימה הזאת הפכה להיות פחות חשובה. קיימים מספר כלי פרדיקציה שמתבססים רק על מידע מהדנ"א (מסתבר שיש הרכב נוקליאוטידי שונה בין אקסונים לאינטרונים, ושיש סיגנלים רצפיים לתחילת וסוף אינטרון), כגון Gensacn. כלי פרדיקציה אחרים משתמשים במידע נוסף (כגון שמירות אבולוציונית) על מנת לשפר את הפרדיקציה של הגנים, דוגמא לכך הוא AUGUSTUS שמשתמש בשמירות אבולוציונית בנוסף למידע מהדנ"א.  
הוסיפו את הערוצים של Genescan ושל AUGUSTUS. עד כמה הפרדיקציה לגן באזור זה טובה? איפה כלי הפרדיקציה כשלו?  
אם היו לכם רק תוצאות של ריצוף של רנ"א (ערוץ ה mouse ESTs לצורך העניין), האם הייתם יכולים להסיק איך נראה הגן (אקסונים/אינטרונים/שיחבור חליפי) גם בלי כלי הפרדיקציה?
7. בקרה ברמת השעתוק מתבצעת ע"י קישור של פקטורי שעתוק לאתרי בקרה על גבי הגנום. אתרי הבקרה מצויים בדרך כלל באזור הפרומוטר של הגן כך שהקישור של הרנ"א-פולימראז מתחזק או נחלש בעקבות הקישור של פקטורי השעתוק. בתרגיל זה ננסה לקבל הערכה לגבי המיקום והזהות של אתרי הבקרה.  
אתרו את קצה ה- 5' של הגן מהתרגיל הקודם. מקצה זה בצעו zoom על מקטע של בערך מאה-מאתיים בסיסים במעלה הזרם. השתמשו בערוץ השמירות האבולוציונית על מנת לאתר אתרים בעלי משמעות פונקציונלית אפשרית בגנום. הגרף Placental cons יכול לעזור כדי לראות מהר אזורים שמורים.  
חוקר/ת טוען/ת שהרצף AAGCAGAAG הינו רצף בקרה אפשרי לגן זה, האם מצאתם אישוש לטענה זו? (רמז: אתם יכולים להשתמש בערוץ SHORT MATCH על מנת למצוא רצף קצר בגנום).